全国青少年语文奥林匹克竞赛

CCF CWHOC 2025

第二试

Author: Revitalize

题目名称	春	赳赳老秦	出师表	关雎	陈涉世家	湖心亭看雪
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	spr	qin	las	bird	chen	snow
可执行名	spr	qin	las	bird	chen	snow
输入文件名	spr.in	qin.in	las.in	bird.in	chen.in	snow.in
输出文件名	spr.out	qin.out	las.out	bird.out	chen.out	snow.out
时间限制	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.5 秒	0.3 秒	0.3 秒
内存限制	32 MiB	64 MiB	8 GiB	128 MiB	128 MiB	128 MiB
预估难度	下位黄	中位紫	上位蓝	中位橙	上位黄	下/上位紫
测试点数目	20	20	100	10	20	40
是否等分	是	是	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	spr.cpp	qin.cpp	las.cpp	bird.cpp	chen.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static -m32

注意事项（请仔细阅读）

1. 本场比赛为阶段学习评估，总体难度较小，与 CF-Dive（约等于 2.7）难度相近。
2. 由于评测机性能原因，评测时题目时间限制可能会进行调整。
3. 时间限制、空间限制分别不小于标准程序运行时间和内存使用的 1.5 倍、1 倍。
4. 本场比赛仅支持 C++11 语言。
5. 本场比赛中，“CCF”为中国语文学会：China Chinese Federation。
6. 建议开题顺序：T4→T6→T1→T5→T2→T3（尽量不要按难度顺序开题）。
7. 本场比赛有：1 道纯算法题，3 道纯思维题，2 道算法结合思维题。
8. 本场比赛中 350 分以上者，出题人在役期间，可得到随机奖品。
9. 本场比赛中场切 T2,T3,T6-1,T6-2 者，出题人在役期间，可得到随机奖品。

春（spr）

【题目背景】

盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。

一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。山朗润起来了，水涨起来了，太阳的脸红起来了。小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里，瞧去，一大片一大片满是的。坐着，躺着，打两个滚，踢几脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草软绵绵的。

桃树、杏树、梨树，你不让我，我不让你，都开满了花赶趟儿。红的像火，粉的像霞，白的像雪。花里带着甜味儿；闭了眼，树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着，大小的蝴蝶飞来飞去。野花遍地是：杂样儿，有名字的，没名字的，散在草丛里，像眼睛，像星星，还眨呀眨的。

“吹面不寒杨柳风”，不错的，像母亲的手抚摸着你。风里带来些新翻的泥土的气息，混着青草味儿，还有各种花的香，都在微微润湿的空气里酝酿。鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中，高兴起来了，呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙，唱出宛转的曲子，与轻风流水应和着。牛背上牧童的短笛，这时候也成天在嘹亮地响。

雨是最寻常的，一下就是三两天。可别恼。看，像牛毛，像花针，像细丝，密密地斜织着，人家屋顶上全笼着一层薄烟。树叶子却绿得发亮，小草也青得逼你的眼。傍晚时候，上灯了，一点点黄晕的光，烘托出一片安静而和平的夜。乡下去，小路上，石桥边，有撑起伞慢慢走着的人；还有地里工作的农夫，披着蓑，戴着笠的。他们的草屋，稀稀疏疏的，在雨里静默着。

天上风筝渐渐多了，地上孩子也多了。城里乡下，家家户户，老老小小，他们也赶趟儿似的，一个个都出来了。舒活舒活筋骨，抖擞抖擞精神，各做各的一份事去。“一年之计在于春”，刚起头儿，有的是工夫，有的是希望。

春天像刚落地的娃娃，从头到脚都是新的，他生长着。

春天像小姑娘，花枝招展的，笑着，走着。

春天像健壮的青年，有铁一般的胳膊和腰脚，他领着我们上前去。

【题目描述】

一年的时光又一次流转，春天的脚步又近了。

春雨淅沥，花瓣上的露水轻轻滴落，滋润一方土壤。

锐的家中摆放着 n 朵新鲜的春花，他想把这些花束插在花瓶中，以便留住这春天的印记。

每一朵花都有一个美丽值 a_i。

锐认为，将这些花全部放进花瓶后，总的美丽值是

$$\left(\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=i+1}^{n}(a_i \oplus a_j)\right) \bmod 2^{64}$$

【输入格式】

从文件 ***spr.in*** 中读入数据。

输入文件的第一行有一个正整数 T，代表数据组数。

每组数据第一行含有一个正整数 n，代表花的数量。

接下来 1 行，输入每朵花的美丽值 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

【输出格式】

输出 T 行，每行对应一个询问，代表询问的答案。

【样例 1 输入】

```
4
2
1 1
3
1 2 3
5
1 4 5 2 6
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
```

【样例 1 输出】

```
0
6
423360
8286623314361712640
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***spr/spr2.in*** 与 ***spr/spr2.ans***。

【数据范围】

对于 30% 的数据，$n \le 1000$。

对于 100% 的数据，$n \le 1000000$。

赳赳老秦（qin）

【题目背景】

油灯忽闪，一条黑影已站到大帐之内。

我大骇，唰地抽出腰刀，厉声喝道，谁?

来人微微一笑，孟将军，无须惊慌，我是咸阳派来的救兵。

我忙唤卫兵，燃亮壁灯。

面前就一老者，身穿交领窄袖长衫，头包方巾，儒雅中透着刚毅。我验过手信，不假。确实是咸阳来的。

兵呢，来了多少? 我抬头向帐外张望，天已蒙蒙亮，除了站岗放哨的侍卫，看不到其他人员。兵呢? 我又问。

就在你眼前啊。老者笑容不变，双眼直视着我。

开什么玩笑，我可是要和匈奴人打仗的。

我知道，你已和匈奴打了两次仗，一次小胜，杀敌八十，自损二十。一次平手，双方各有伤者，没有折损。十天前，匈奴增兵万余人，你只有一千多，故退守上郡，依靠城垣坚固，闭门待援，请王派兵。

这老头儿，知道的事还不少。可我没心情夸他，我要的是兵。没有兵，上郡难守，咸阳也将遭到威胁。

兵呢? 我提高嗓门，明显充满火气。

就在你面前。老者不再笑，很严肃地回答。

就你一个人?

是。

你来救我们?

是!

按手信上的命令，老者是我的上司，我归他管辖。我这样咄咄逼人，他分分钟有斩杀我的权力。想到这一点，我忍不住打了个寒战。

孟将军，老者说，依我三天的观察，你现在缺的不是士兵，是士气。

士气? 面对十多倍于我的匈奴，没有足够的兵马，我们只有傻气。要知道，匈数人骑马很多都不配鞍的，那屁股就像长在马背上一样。人马一体，自由伸缩。手中挥舞的弯刀，呼呼生风，要多快有多快，让人不寒而栗。

老者说，看来，你还是没有醒悟。现在天也快亮了，你带着手下的将领和亲兵扮演匈奴，我是大秦士兵，咱们来一场较量如何。

你一个人?

是的。

我手下有六员大将，八名亲兵，再加上我，可有十五人啊。这老头儿，难道真的身怀绝技? 我从上到下再三打量他一番，那神态、那筋骨，怎么看都不像武艺高强的人。孟将军，现在我命令你，带上人跟我来后山。老者不怒自威，说完走出大帐。

我让卫兵火速叫齐众人。

首先来到大帐的是李岩，他是我最得力的干将，骁勇善战，曾单人独骑杀出匈奴的包围。我把刚才的情况详加说了一遍。

李岩说，这位老者不简单。

来到后山，老者已摆开阵势，他手中竟然拿了一根木棍。老者说是单打，还是群上？

这简直是欺人太甚。我一抽腰刀，就要上前。李岩一把扯住我。老大，他可是我们新来的头啊，敢这样单挑我们，必有杀手。要不，我先上，你也好有个退路。

李岩放下长矛，也折了一根木棍。

老者说，听清楚了，规矩是戳到为止！现在开始。

老者边说话，身子边往前欺。话音落，已接近李岩，手中木棍迅速直伸，一下子就戳到了李岩的胸口。李岩还没反应过来呢，就输了。

你这叫偷袭，不行，重来。李岩不服气。

老者抬起木棍打到李岩嘴巴上，战场允许你重来吗，你这个死人！鲜血顺着李岩的口角流下来，李岩强强地抬起头，双眼冒出怒火。

不服气是不？好，你们这些畜生一起来。扰我边塞，杀我民众，今天不把你们这些畜生碎尸万段，我死不瞑目。老者越说越激昂，木棍再一次打在李岩的脸上。

李岩怒不可遏，扭头吆喝一声，兄弟们，上！

这次，老头儿撒腿往后撤。

想跑，没门。除了我，大家嗷嗷叫地冲上去。

然而，才跑出四五步，猛听得轰隆一声响，我的手下全部落入陷阱内。原来老者早在道路中间做了手脚。他一人跑过，陷阱的覆盖物还能够支撑。可我的将士一起过去，必定全军覆没。

难怪，他敢单挑我们一群人。

难怪，他选在天刚亮时分。

难怪，他有意这样激怒我们……

见众人落入陷阱，老者抡起棍子向我冲来。老者边冲边大声高歌：赳赳老秦，如日方升，保国安民，不惜生命。我若后退，子女何存，父母何生？

老者字正腔圆，铿锵之力穿越层林，群山回应，如同裹挟着千军万马奔腾而来。我呆若木鸡，心中一片茫然。老者毫不客气，抢起棍子向我打来。

一下，二下，三下……

疼痛赶走麻木，羞辱激发血性。我本能地挥出刀去，原本想斩断他的棍子，没想到，弯刀一个上撩，却插进了老者的胸膛。

老者看着我，脸上带着笑。

我放声大哭。

老者断断续续地说，孟将军，你缺的不是士兵，而是士气。提升士气要靠智慧，更要靠不怕死的决心。我……就是给你搬来的救兵。

从陷阱里爬出来的众人，围在老者身边，哭成一团。

——2024 年陕西中考

【题目描述】

战场上，不但需要高强的武艺，还需要运用计谋与策略，运用智慧取胜。

为训练士兵们的智慧，将军设计了一种独特的训练方法。

对于每一次『分割』，将军会给士兵们一个正整数 n，士兵们要对这个数进行操作。

具体地，士兵可以选择一个 n 的因数 k，其中 k 必须是某个质数。

然后，让 n 除以 k。

一直操作，直到 $n = 1$ 为止。

现在两个士兵 A, B 被将军给了 n 次『分割』的机会，第 i 次『分割』时，他们拿到的正整数就是 i。

对第 i 次『分割』，两个士兵决定轮流进行操作，A 先手，B 后手，谁操作完之后数变成了 1，谁的得分加一分。

特别地，如果原始的数本来就是 1，则 B 的得分加一分。

最开始的时候两人的得分都是 0，并且每一次『分割』之前得分**并不会清零**，而是在之前的基础上继续加分。

当然，作为战友，A、B 不想进行博弈，因为游戏的结果显然是确定的。

最终，他们想知道 n 次『分割』完之后 B 的得分减去 A 的得分模 998244353 的值。

可惜的是，将军给他们的『分割』次数实在是太多了，直到人类灭绝他们也玩不完，并且秦朝也没有计算机，因此他们找到了你。

【输入格式】

从文件 ***qin.in*** 中读入数据。

第一行包含一个整数 n。

【输出格式】

输出到文件 ***qin.out*** 中。

一行一个整数，表示答案。

允许通过武力胁迫出题人的方式进行面向数据编程。

【样例 1 输入】

```
11
```

【样例 1 输出】

```
−1
```

【样例 2 输入】

```
114514
```

【样例 2 输出】

```
41
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***qin/qin3.in*** 与 ***qin/qin3.ans***

【数据范围】

对于 10% 的数据，$n \le 1000$。

对于 20% 的数据，$n \le 10000$。

对于 30% 的数据，$n \le 500000$。

对于 60% 的数据，$n \le 5 \times 10^6$。

对于 100% 的数据，$n \le 10^{10}$。

出师表（las）

【题目背景】

先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费$\boxed{\text{F}}$、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事。由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣！

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原；庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、$\boxed{\text{F}}$、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、$\boxed{\text{F}}$、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏，臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

【题目描述】

北上伐魏的军队共有 n 个，第 i 个军队的战斗力为 a_i。

诸葛丞相可以对一段编号连续的军队执行如下的操作：

【训练】

选择两个整数 l,r，再选择一个整数 k，并以 k 为训练强度训练从 l 到 r 的军队。这会使得对于所有的 $i \in [l,r]$，a_i 变为 $a_i|k$。

【鼓舞】

选择两个整数 l,r，再选择一个整数 k，并以 k 为文采程度向 l 到 r 的军队中的所有士兵进行演讲，从而对所有的 $i \in [l,r]$，a_i 变为 $a_i\&k$。

【学习】

选择两个整数 l, r，再选择一个整数 k，并令 l 到 r 的军队中的所有士兵学系难度为 k 的兵法，从而对所有的 $i \in [l, r]$，a_i 变为 $a_i \oplus k$。

在对军队进行如上操作的过程中，他还想要随时检测军队的训练成果。

具体地，他有一些询问：

【攻击】

选择两个整数 l, r，询问 $\sum_{i=l}^{r} a_i$。

【防御】

选择三个整数 l, r, d，选择 $[l, r]$ 的一个子区间 $[s, t]$，使得 $(\mathrm{AND}_{i=s}^{t} a_i) \& 2^d > 0$，求可能的 $t - s + 1$ 的最大值，这被他定义为这段区间的 ** 防御力 **。

【耐久】

选择三个整数 l, r, d，选择 $[l, r]$ 的一个子区间 $[s, t]$，使得 $\lfloor \frac{\mathrm{OR}_{i=s}^{t} a_i}{2^d} \rfloor$ 是偶数，求可能的 $t - s + 1$ 的最大值，这被他定义为这段区间的 ** 耐久力 **。

最后，询问、操作的总数为 m。

【输入格式】

从文件 ***las.in*** 中读入数据。

第一行输入两个数 n, m。

第二行输入 n 个数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

接下来 m 行，每行先输入一个整数 op。

如果 $op = 1$ 或 $op = 2$ 或 $op = 3$，接下来输入三个整数 l, r, k，代表三种操作。

其中 $op = 1$ 代表训练，$op = 2$ 代表鼓舞，$op = 3$ 代表学习。

如果 $op = 4$，输入两个整数 l, r，代表询问战力和操作。

如果 $op = 5$ 或 $op = 6$，输入三个整数 l, r, d。

其中 $op = 5$ 代表防御力询问，$op = 6$ 代表耐久力询问。

如果 op 为其他值，也要输入两个无意义 l, r ，请输出 MikeRachel 。

【输出格式】

输出到文件 ***las.out*** 中。

对于每个询问操作，输出一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

```
10 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 5 7
4 3 6
3 1 10 3
5 1 3 1
```

```
2 2 9 4
6 4 7 0
114514 114514 1919810
```

【样例 1 输出】

```
27
1
4
MikeRachel
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***las/las2.in*** 与 ***las/las2.ans***。

【数据范围】

测试点编号	$n, m \le$	特殊性质
$1 \sim 5$	2000	A
$6 \sim 10$	10^5	
$11 \sim 40$	2000	无
$41 \sim 100$	10^5	

【提示】

你**应当**对本题有初步思路。

关雎（bird）

【题目背景】

关关雎鸠，在河之洲。
窈窕淑女，君子好逑。
参差荇菜，左右流之。
窈窕淑女，寤寐求之。
求之不得，寤寐思服。
悠哉悠哉，辗转反侧。
参差荇菜，左右采之。
窈窕淑女，琴瑟友之。
参差荇菜，左右$\boxed{\text{F}}$之。
窈窕淑女，钟鼓乐之。

【题目描述】

终于摆脱了 Fish，LX 大佬可以清清爽爽，孤身一人**称霸澳门和拉斯维加斯了**。

为了表达自己的快活之情，LX 写了一首长度为 n 的数字诗 S 给 Fish，用于**挑衅**。

不过 LX 的语文水平太差了，你可以认为这首诗是一个随机数组，并且每一个数都小于等于 n。

Fish 看到了诗，以为 LX 又要回来了，非常激动，但是看到 LX 写的诗，她差点以为 **LX 的 21 号染色体又回来了**。

突然 Fish 想到 LX 可能在写什么藏头诗，于是截出了诗的 m 个前缀 $[1,p_1],[1,p_2],\cdots,[1,p_m]$，试图找出规律。

这显然是失败的，LX 的诗根本没有任何意义。

不过，不死心的 Fish 依然想知道，每一个数在这些前缀中的总出现次数。

为了避免大量输出，设数字 i 的出现次数为 z_i ，你需要输出 $\oplus_{i=1}^{\infty} iz_i$。

【输入格式】

从文件 ***bird.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 n，表示数字序列的长度。

第二行 n 个整数 a_i，表示数字序列。

第三行一个整数 m，表示输出了 $m+1$ 个前缀。

第四行 m 个整数 p_i，表示前 m 个前缀的长度。

【输出格式】

输出到文件 ***bird.out*** 中。

输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
5
1 2 3 4 1
3
2 1 2
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【数据范围】

对于 100% 的数据：$1 \le n \le 10^6$, $0 \le m \le 10^6$, $1 \le a_i$, $p_i \le n$。

对于 40% 的数据：$n, m \le 10^3$。

对于 60% 的数据：$n, m \le 10^5$。

对于另外 20% 的数据：$m = 0$。

陈涉世家（chen）

【题目背景】

陈胜者，阳城人也，字涉。吴广者，阳夏人也，字叔。陈涉少时，尝与人佣耕，辍耕之垄上，怅恨久之，曰："苟富贵，无相忘。"佣者笑而应曰："若为佣耕，何富贵也?"陈涉太息曰："嗟乎！燕雀安知鸿鹄之志哉!"

二世元年七月，发闾左適戍渔阳，九百人屯大泽乡。陈胜、吴广皆次当行，为屯长。会天大雨，道不通，度已失期。失期，法皆斩。陈胜、吴广乃谋曰："今亡亦死，举大计亦死，等死，死国可乎?"陈胜曰："天下苦秦久矣。吾闻二世少子也，不当立，当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故，上使外将兵。今或闻无罪，二世杀之。百姓多闻其贤，未知其死也。项燕为楚将，数有功，爱士卒，楚人怜之。或以为死，或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕，为天下唱，宜多应者。"吴广以为然。乃行卜。卜者知其指意，曰："足下事皆成，有功。然足下卜之鬼乎!"陈胜、吴广喜，念鬼，曰："此教我先威众耳。"乃丹书帛曰"陈胜王"，置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食，得鱼腹中书，固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中，夜篝火，狐鸣呼曰："大楚兴，陈胜王。"卒皆夜惊恐。旦日，卒中往往语，皆指目陈胜。

吴广素爱人，士卒多为用者。将尉醉，广故数言欲亡，忿恚尉，令辱之，以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺，广起，夺而杀尉。陈胜佐之，并杀两尉。召令徒属曰："公等遇雨，皆已失期，失期当斩。藉第令毋斩，而戍死者固十六七。且壮士不死即已，死即举大名耳，王侯将相宁有种乎!"徒属皆曰："敬受命。"乃诈称公子扶苏、项燕，从民欲也。袒右，称大楚。为坛而盟，祭以尉首。陈胜自立为将军，吴广为都尉。攻大泽乡，收而攻蕲。蕲下，乃令符离人葛婴将兵徇蕲以东。攻[F]、[F]、苦、柘、谯皆下之。行收兵。比至陈，车六七百乘，骑千余，卒数万人。攻陈，陈守令皆不在，独守丞与战谯门中。弗胜，守丞死，乃入据陈。数日，号令召三老、豪杰与皆来会计事。三老、豪杰皆曰："将军身被坚执锐，伐无道，诛暴秦，复立楚国之社稷，功宜为王。"陈涉乃立为王，号为张楚。

当此时，诸郡县苦秦吏者，皆刑其长吏，杀之以应陈涉。

（出题人注：原文篇幅较长，部编版语文课本仅截取了原文的前半部分，即上文所展示部分，后半部分主要记叙陈涉称王之后的贪图享受、信用奸邪、脱离群众，故未收录入教材。）

【题目描述】

在起义之前，祭天拜神是不可或缺的一步。

只有破解神的符文，才能得到其庇佑。

锐前往陈胜吴广起义的萌芽之地：大泽乡。

如今国泰民安，人们也如愿过上了幸福的日子，但他要去感受千年前人民勇敢顽

强，向往美好生活的精神，并告诉他们，曾经他们心中的愿景，今日已经实现。

在曾经陈胜祭天的地方，锐看到久经风雨的祭坛上，矗立着一块石碑。

石碑上刻着一长串符文，但这一长串符文仅由五种符号组成。

作为汉语言文学专家，锐发现，这五种符号实际上就是篆文的金、木、水、火、土。

忽然间，他脑中响过一阵空灵的声音，所念的是另一串由金、木、水、火、土组成的符文，他明白，那是神的指令。

锐是记忆大师，他不费吹灰之力就记住了神的指令。

此时，他又发现其下方有一段碑文，大致内容如下：

一串符文不是一成不变的，而是日新月异，不断变化的。

你可以将『金』变为『木木木』，将『木』变为『金金金』。

你亦可以将『水』变成『火土火』，将『火』变成『土土』，将『土』变成『水火』，将『火水』变成『土』。

如果符文中有『金木』，『木金』，『金金金金』，『木木木木』，『水火水』，『火火火』请记住，它们是无效的，你可以删去它，并将其前后两段重新拼接。

如果相邻两个字中一个是『金』或『木』，另一个是『水』、『火』或『土』，你可以交换它们。

仔细阅读完碑文，锐又听到了神的话，大致是这样的。

“我将会给你若干个难题，每个难题截出石碑上符文的一个子串和我给你的符文中的一个子串，你需要判断石碑上的符文的子串能不能经过变化后变成我给予你的符文的子串。”

锐很轻松地解决了神的所有难题，但是为了让你也得到神的保佑，他把这两串符文和神的难题也复述给了你，希望你也可以解决神的问题，并获得神的庇佑。

【输入格式】

从文件 ***chen.in*** 中读入数据。

为了符合格式规范，金、木、水、火、土，分别用 A,B,C,D,E 代替。

输入第一行包含一个字符串 s，代表石碑上的符文。

输入第二行包含一个字符串 t，代表神所给予的符文。

输入第三行包含一个正整数 q，代表难题的个数。

接下来 q 行，每行包含四个正整数 ai, bi, ci, di 表示截取 s 从 a_i 到 b_i 的子串以及 t 从 c_i 到 d_i 的子串，下标从 1 开始。

【输出格式】

输出到文件 ***chen.out*** 中。

输出 q 行，每行包含一个难题的答案。若第 i 个难题中石碑上的符文的子串能经过变化后变成神给予的符文的子串，则输出 YES，否则输出 NO。

注意，本题没有 SpecialJudge，输出 Yes，yes 等会被看作答案错误。

【样例 1 输入】

```
ACABBADCACDE
ACABBADCACDE
4
1 2 8 9
7 7 10 12
3 4 5 6
1 4 5 11
```

【样例 1 输出】

```
YES
YES
YES
NO
```

【样例 1 解释】

对于第一次询问，交换『金水』得到『水金』。

对于第二次询问，『火』变为『土土』变为『水火土』。

对于第三次询问，『金木』变为『金金金金』变为『木木木金金金』变为『木木金金』变为『木金』。

可以证明，对于第四次询问，不存在操作方法使得『金水金木』变为『木金火水金水火土』。

【样例 2】

见附件 ***chen/chen2.in*** 与 ***chen/chen2.ans***。

【样例 3】

见附件 ***chen/chen3.in*** 与 ***chen/chen3.ans***。

【样例 4】

见附件 ***chen/chen4.in*** 与 ***chen/chen4.ans***。

【样例 5】

见附件 ***chen/chen5.in*** 与 ***chen/chen5.ans***。

【数据范围】

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$|s|, |t| \le$</th><th>特殊性质</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td rowspan="3">无</td></tr>
<tr><td>$2 \sim 3$</td><td>3</td></tr>
<tr><td>$4 \sim 5$</td><td>5</td></tr>
<tr><td>6</td><td rowspan="3">8</td><td>A</td></tr>
<tr><td>7</td><td>B</td></tr>
<tr><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>9</td><td rowspan="2">100</td><td>A</td></tr>
<tr><td>10</td><td>B</td></tr>
<tr><td>11</td><td rowspan="3">5000</td><td>A</td></tr>
<tr><td>12</td><td>B</td></tr>
<tr><td>$13 \sim 14$</td><td>无</td></tr>
<tr><td>$15 \sim 16$</td><td rowspan="3">10^5</td><td>A</td></tr>
<tr><td>$17 \sim 18$</td><td>B</td></tr>
<tr><td>$19 \sim 20$</td><td>无</td></tr>
</table>

特殊性质 A：符文中仅包含『金』『木』。

特殊性质 B：符文中仅包含『水』『火』『土』。

湖心亭看雪（snow）

【题目背景】

崇祯五年十二月，余住西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。

是日更定矣，余F一小舟，拥毳衣炉火，独往湖心亭看雪。雾凇沆砀，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上，有两人铺毡对坐，一童子烧酒炉正沸。见余大喜，曰："湖中焉得更有此人?"拉余同饮，余强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人，客此。及下船，舟子喃喃曰："莫说相公痴，更有痴似相公者。"

【Easy Version】

真正的恬淡，美好的隐居生活是怎样的?

答：闲坐于湖心亭中，白茫茫的地平线，观冰封长堤，飞雪翩翩，热腾腾的茶氤氲着蒸汽，裹在厚厚的棉衣中，四周寂寥无人，细细品味——那流芳千年的 Poly 板子。

虽然锐并没有 Poly 板子，但是这并不妨碍他去游览湖心亭。

细观远山，锐感到心灵无比开阔，仿佛一切都被这白雪洗涤。

雪花轻轻落在亭檐，融化，消失。

每一片雪花都有自己的形状，锐定义每一片雪花都有一个特征值 a（与线性代数中的"特征值"无关），并且 a 一定是正整数。

雪一直下，下尽了整个冬天，锐认为，雪花的数量是无穷无尽的，也就是说，所有雪花的特征值构成的集合就是正整数集。

锐想要收集 n 片雪花作为纪念，他将这些雪花一片一片依次摆成一排，这一排雪花是有顺序的，并且两个特征值相等的雪花视作等价。

这就意味着，雪花序列 $\{1,1,2,3\}$ 和 $\{3,2,1,1\}$ 和 $\{1,2,2,3\}$ 都是不同的。锐定义一个雪花序列的纪念意义是序列中所有雪花的特征值之积。

他希望能得到一个长度为 n 的，纪念意义为 m 的雪花序列，他想知道一共有多少种雪花序列满足条件?

由于这个结果过大，你只需要求出它模 998244353 的值。

【Hard Version】

真正的恬淡，美好的隐居生活是怎样的?

答：闲坐于某中，远方的夕阳，观野花怒放，雨落缠绵，热腾腾的梅菜汤氤氲着蒸汽，蒙在浓密的花露水雾中，四周人潮汹涌，细细品味——那遗臭万年的大模拟。

虽然锐并不会写大模拟，因此他无法去游览沼兴。

细观近水，锐感到心灵无比狭隘，仿佛一切都被这未知方言洗涤。

雨点狠狠砸在屋檐，迸裂，滴落。

每一滴雨点都有自己的形状，锐定义每一滴雨点都有一个特征值 a（与线性代数中的“特征值”无关），并且 a 一定是正整数。

雨一直下，下尽了整个夏天，锐认为，雨滴的数量是无穷无尽的，也就是说，所有雨滴的特征值构成的集合就是自然数集。

锐想要收集 n 滴雨点作为纪念，他将这些雨点一滴一滴依次摆成一排，这一排雨滴是有顺序的，并且两个特征值相等的雨滴视作等价。

这就意味着，雨滴序列 $\{1,1,2,3\}$ 和 $\{3,2,1,1\}$ 和 $\{1,2,2,3\}$ 都是不同的。锐定义一个雨滴序列与 m 相关，当且仅当其长度为 n（记之为 $a_1,a_2,\cdots,a_n$），$a_n=m$，并且 $a_1|a_2,a_2|a_3,\cdots,a_{n-1}|a_n$。

锐继续定义，一个雨滴序列的权值为 $\prod_{i=1}^{n-1}\mu(\frac{a_{i+1}}{a_i})$。

特别地，若 $n=1$，那么权值是 $\mu(a_1)$。

他想知道所有与 m 相关的雨滴序列的权值之和是多少?

由于这个结果过大，你只需要求出它模 998244353 的值。

【输入格式】

从文件 ***snow.in*** 中读入数据。

一行两个正整数 n,m,c。

$c=1$ 为 Easy Version，$c=2$ 为 Hard Version。

【输出格式】

输出到文件 ***snow.out*** 中。

一行一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

```
3 12 1
```

【样例 1 输出】

```
18
```

【样例 2 输入】

```
11 45 1
```

【样例 2 输出】

```
726
```

【样例 3 输入】

```
114514 1919810 1
```

【样例 3 输出】

```
171498644
```

【样例 4 输入】

```
3 12 2
```

【样例 4 输出】

```
998244344
```

【样例 5 输入】

```
11 45 2
```

【样例 5 输出】

```
998243748
```

【样例 6 输入】

```
114514 1919810 2
```

【样例 6 输出】

```
826745709
```

【数据范围】

<table>
<tr><th>测试点编号</th><th>$n \le$</th><th>$m \le$</th><th>特殊性质</th><th>Version</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">2</td><td>10^6</td><td rowspan="5">无</td><td rowspan="13">Easy</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10^{12}</td></tr>
<tr><td>3</td><td rowspan="2">4</td><td>10^6</td></tr>
<tr><td>4</td><td>10^{12}</td></tr>
<tr><td>5</td><td>6</td><td>10^3</td></tr>
<tr><td>6</td><td rowspan="3">100</td><td rowspan="3">400</td><td>A</td></tr>
<tr><td>7</td><td>B</td></tr>
<tr><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>9</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">8000</td><td>A</td></tr>
<tr><td>10</td><td>B</td></tr>
<tr><td>11</td><td rowspan="3">5000</td><td rowspan="3">5000</td><td>A</td></tr>
<tr><td>12</td><td>B</td></tr>
<tr><td>13 ∼ 14</td><td>无</td></tr>
<tr><td>15 ∼ 16</td><td rowspan="3">10^6</td><td>10^6</td><td>A</td></tr>
<tr><td>17 ∼ 18</td><td>10^9</td><td>B</td></tr>
<tr><td>19 ∼ 20</td><td>10^{12}</td><td>无</td></tr>
<tr><td>21</td><td rowspan="2">2</td><td>10^6</td><td rowspan="5">无</td><td rowspan="13">Hard</td></tr>
<tr><td>22</td><td>10^{12}</td></tr>
<tr><td>23</td><td rowspan="2">4</td><td>10^6</td></tr>
<tr><td>24</td><td>10^{12}</td></tr>
<tr><td>25</td><td>6</td><td>10^6</td></tr>
<tr><td>26</td><td rowspan="3">100</td><td rowspan="3">400</td><td>A</td></tr>
<tr><td>27</td><td>B</td></tr>
<tr><td>28</td><td>无</td></tr>
<tr><td>29</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">8000</td><td>A</td></tr>
<tr><td>30</td><td>B</td></tr>
<tr><td>31</td><td rowspan="3">5000</td><td rowspan="3">5000</td><td>A</td></tr>
<tr><td>32</td><td>B</td></tr>
<tr><td>33 ∼ 34</td><td>无</td></tr>
<tr><td>35 ∼ 36</td><td rowspan="3">10^6</td><td>10^6</td><td>A</td></tr>
<tr><td>37 ∼ 38</td><td>10^9</td><td>B</td></tr>
<tr><td>39 ∼ 40</td><td>10^{12}</td><td>无</td></tr>
</table>

特殊性质 A：保证 m 是质数。

特殊性质 B：保证 m 是质数的某个次幂。